Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Laboratorio de Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1
Sección a
Segundo Semestre 2026



MEDICION DE LOGROS Y KPIS

Grupo 3

Carné	Nombre Completo
202100147	Eduardo Misael López Avila
202206425	Carlos Javier Peréz Pocón
202307727	Luis Fernando Gonzalez
202300768	Norma Elizabeth Canú Xico

1. Introducción y Alcance del Control

El propósito de este documento es evaluar y certificar el grado de cumplimiento de los objetivos operativos, comerciales y logísticos establecidos para la Fase 2 (Configuración, Desarrollo de Módulos y Operación Base) del proyecto de transformación digital de Raíz Artesanal.

2. Metodología de Control y Medición de Resultados

2.1 ¿Cómo se medirán los objetivos específicos?

Los objetivos específicos se evalúan mediante la confrontación matemática entre las metas planteadas en la planificación y los registros auditables en la base de datos de PostgreSQL: catálogo 100% activo (30 de 30 productos), reducción del tiempo de respuesta a cotizaciones de 3 días a menos de 5 minutos, y automatización del abastecimiento mediante reglas de reorden.

2.2 ¿De qué manera se evaluará la ejecución de las actividades?

Se monitorea a través de la matriz de trazabilidad de estados en Odoo: en compras (Requisición -> RFQ -> PO -> Recepción WH/IN) y en ventas (Presupuesto -> Pedido -> Salida WH/OUT -> Factura posted), auditando cada cambio con marcas de tiempo (timestamps) en el chatter del sistema.

2.3 ¿Cuáles serán los métodos para verificar el avance del proyecto?

Se aplican tres métodos: auditoría de base de datos relacional mediante consultas SQL a tablas maestras, conciliación de inventario físico vs. sistema, e inspección visual de las capturas de pantalla de los manuales de usuario y técnicos.

2.4 ¿Cómo se cuantificarán los beneficios económicos?

Mediante la determinación del margen bruto de ventas, la valorización exacta del inventario activo en bodega (Q 95,015.00) y la eliminación de horas-hombre invertidas en conciliaciones manuales de hojas de cálculo.

2.5 ¿Qué técnicas se emplearán para medir la satisfacción del cliente?

Control estricto de cumplimiento del despacho en bodega en menos de 48 horas, exactitud del 100% en pedidos empacados y disparo de notificaciones automáticas por SMS/correo al validar la entrega (evidenciado en el pedido S00026).

2.6 ¿Cómo se evaluará el desempeño de la plataforma?

Monitoreo del contenedor Docker odoo:16.0 con disponibilidad continua y verificación de integridad transaccional (cero órdenes confirmadas sin impacto en almacén y facturación).

3. Evaluación Cuantitativa de los 5 KPIs Institucionales

A continuación se contrastan las metas teóricas definidas en la Fase 1 contra los resultados cuantitativos obtenidos en la operación real de la Fase 2:

KPI	Indicador	Dimensión	Meta Fase 1	Resultado Fase 2	Estado
KPI 1	Tasa de Conversión	Comercial	≥ 70.0%	100.0% (2 de 2 pedidos)	Superado
KPI 2	Valor Promedio Pedido (AOV)	Financiera	Q 350 - Q 450 (indiv.) Q 5,000+ (corp.)	Q 5,270.00 (promedio global) Q 9,620.00 (corp.) / Q 920.00 (ind.)	Superado
KPI 3	Tiempo de Despacho	Logística	≤ 48 horas	2 min 7 seg (despacho express) Reserva inmediata en corporativo	Superado
KPI 4	Exactitud de Inventario (IRA)	Almacén	≥ 98.0%	100.0% (30 de 30 SKUs sin descuadre)	Cumplido 100%
KPI 5	Satisfacción Cliente (CSAT)	Servicio	≥ 90.0%	100.0% pedidos conformes sin reclamo	Conforme

KPI 1: Tasa de Conversión Comercial (Conversion Rate)

Fórmula: (Pedidos Confirmados / Total Cotizaciones) × 100
Datos: 2 cotizaciones emitidas (S00025 corporativo y S00026 individual), 2 confirmadas.
Resultado: (2 / 2) × 100 = 100.0% de conversión.

KPI 2: Valor Promedio del Pedido (Average Order Value - AOV)

Fórmula: Monto Total Facturado / Total de Pedidos
Datos: Q 9,620.00 (S00025) + Q 920.00 (S00026) = Q 10,540.00.
Resultado: Q 10,540.00 / 2 = Q 5,270.00 por orden.

KPI 3: Tiempo de Cumplimiento y Despacho (Order Fulfillment Cycle Time)

Fórmula: Hora de Validación en Almacén (Hecho) - Hora de Confirmación de Venta
Datos: Pedido S00026 confirmado a las 12:30:04 y validado en almacén (WH/OUT/00015) a las 12:32:11.
Resultado: 2 minutos y 7 segundos en despacho express.

KPI 4: Exactitud de Registros de Inventario (Inventory Record Accuracy - IRA)

Fórmula: (SKUs con Saldo Físico Exacto / Total SKUs Auditados) × 100
Datos: 30 SKUs auditados (RA-001 a RA-030). Stock inicial (223 u.) + Compras (+44 u.) - Ventas (-2 u.) = 265 u. físicas reales por valor de Q 95,015.00 con 0 discrepancias.
Resultado: (30 / 30) × 100 = 100.0% de exactitud.

KPI 5: Puntuación de Satisfacción del Cliente (CSAT)

Criterios evaluados: Cero errores en despacho, facturación electrónica inmediata y notificación proactiva por SMS al cliente.

4. Métricas del Flujo Integral de la Cadena de Suministro

Área Funcional	Responsable	Transacciones Ejecutadas	Impacto en el Sistema
Datos Maestros	Norma Canú	30 productos, 6 proveedores, 7 clientes	Catálogo inicial cargado con imágenes en filestore.
Abastecimiento	Javier Pérez	3 órdenes de compra (Q 17,090.00) 2 recepciones validadas (+44 u.) 1 orden en tránsito (P00027, Q 1,750.00)	Incremento automático de existencias físicas en bodega.
Comercialización	Eduardo López	2 cotizaciones confirmadas (Q 10,540.00) 1 entrega despachada (-2 u.) 1 factura confirmada (Q 920.00)	Reserva automática en almacén y salida contable.
Reposición Inteligente	Sistema Odoo / Eduardo	1 regla de stock mínimo disparada (RA-014) 1 orden de reposición automática (P00028)	Prevención automatizada de desabastecimiento.

5. Auditoría de Trazabilidad Transaccional en Base de Datos

Se documenta la consulta SQL ejecutada directamente en PostgreSQL que valida el funcionamiento del sistema:

```
SELECT s.name AS pedido_venta, s.state AS estado_venta, s.amount_total AS total_venta,
       p.name AS albaran_entrega, p.state AS estado_entrega,
       m.name AS factura_contable, m.state AS estado_factura
FROM sale_order s
LEFT JOIN stock_picking p ON p.origin = s.name
LEFT JOIN sale_order_line sol ON sol.order_id = s.id
LEFT JOIN sale_order_line_invoice_rel rel ON rel.order_line_id = sol.id
LEFT JOIN account_move_line aml ON aml.id = rel.invoice_line_id
LEFT JOIN account_move m ON m.id = aml.move_id
WHERE s.name IN ('S00025', 'S00026')
GROUP BY s.name, s.state, s.amount_total, p.name, p.state, m.name, m.state;
```

Resultado obtenido en PostgreSQL:

```
 pedido_venta | estado_venta | total_venta | albaran_entrega | estado_entrega | factura_contable |
estado_factura
--------------+--------------+-------------+-----------------+----------------+------------------+--
--------------
 S00025       | sale         |     9620.00 | WH/OUT/00014    | assigned       |                  |
 S00026       | sale         |      920.00 | WH/OUT/00015    | done           | INV/2026/00005   |
posted
```